

EXERCICES

TRIGONOMÉTRIE — 5ème secondaire | Série B (valeurs différentes)

La Classe de Stef

Nom : _____ Prénom : _____
Classe : _____ Date : _____

(C) = exercice du cours | (A) = application avancée

Exercice 1 (C) — Cercle trigonométrique — placer des angles

Représenter sur le cercle trigonométrique les points correspondant aux angles suivants. Estimer leurs coordonnées (2 décimales) et vérifier à la calculatrice.

- ① 70°
- ② 110°
- ③ 200°
- ④ 310°
- ⑤ -45°
- ⑥ 405°

Rappel : $P(\alpha) = (\cos \alpha ; \sin \alpha)$

Exercice 2 (C) — Déterminer le quadrant

Dans quel quadrant se trouve α si :

- ① $\sin \alpha > 0$ et $\operatorname{tg} \alpha < 0$
- ② $\cos \alpha < 0$ et $\operatorname{tg} \alpha > 0$
- ③ $\sin \alpha > 0$ et $\cos \alpha < 0$
- ④ $\cos \alpha > 0$ et $\cotg \alpha < 0$
- ⑤ $\sin \alpha < 0$ et $\cos \alpha < 0$
- ⑥ $\operatorname{tg} \alpha > 0$ et $\cos \alpha > 0$

Exercice 3 (C) — Construire des angles — valeurs trigonométriques données

À l'aide du cercle trigonométrique, construire les angles. Donner la mesure principale et la 2ème solution.

- ① $\sin \alpha = 0,6$
- ② $\cos \alpha = -0,5$
- ③ $\operatorname{tangente} = 3$
- ④ $\cotangente = -2$
- ⑤ $\cos \alpha = 0,7$
- ⑥ $\sin \alpha = -0,3$

Exercice 4 (C) — Trouver les angles — solutions générales

Trouver tous les angles vérifiant les conditions ($k \in \mathbb{Z}$) :

① $\cos \alpha = -0,5$

② $\sin \alpha = \sqrt{2}/2$

③ $\operatorname{tg} \alpha = -1$

④ $\sin \alpha = 1$

⑤ $\cos \alpha = \sqrt{3}/2$

⑥ $\operatorname{tg} \alpha = \sqrt{3}$

Exercice 5 (C) — Classer par ordre croissant

Classer par ordre croissant :

① $0 \blacksquare 1 \blacksquare -1 \blacksquare \sin 35^\circ \blacksquare \sin 55^\circ$

② $0 \blacksquare 1 \blacksquare -1 \blacksquare \cos 100^\circ \blacksquare \cos 200^\circ$

③ $\operatorname{tg} 30^\circ \blacksquare \operatorname{tg} 100^\circ \blacksquare \operatorname{tg} 200^\circ \blacksquare 0 \blacksquare 1$

Exercice 6 (A) — Démontrer des identités

Démontrer les identités suivantes :

① $(1 - \cos^2 \alpha) / \sin \alpha = \sin \alpha$

② $\operatorname{tg} \alpha \cdot \cos \alpha = \sin \alpha$

③ $(\sin \alpha + \cos \alpha)^2 = 1 + 2 \cdot \sin \alpha \cdot \cos \alpha$

④ $1/\cos^2 \alpha - 1 = \operatorname{tg}^2 \alpha$

⑤ $(1 - \sin^2 \alpha) / \cos \alpha = \cos \alpha$

⑥ $\sin \alpha / \cos \alpha + \cos \alpha / \sin \alpha = 1/(\sin \alpha \cdot \cos \alpha)$

Rappel : $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$

Exercice 7 (C) — Vérifier sin et cos à partir d'un quadrant

Vérifier les affirmations suivantes et corriger si nécessaire.

① Q1 : $\sin \alpha = 4/5$ et $\cos \alpha = 3/5$

② Q2 : $\sin \alpha = 1/3$ et $\cos \alpha = -2\sqrt{2}/3$

③ Q3 : $\sin \alpha = -\sqrt{3}/2$ et $\cos \alpha = -1/2$

④ Q4 : $\cos \alpha = 5/13$ et $\sin \alpha = 12/13$

Utiliser $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$ pour vérifier.

Exercice 8 (C) — Calculer les nombres trigonométriques sans calculatrice

Calculer sans calculatrice et trouver α avec la calculatrice.

- ① $\alpha \in [0^\circ; 180^\circ]$ et $\sin \alpha = \sqrt{3}/4$
- ② $\alpha \in [90^\circ; 360^\circ]$ et $\cos \alpha = -2/5$
- ③ $\alpha \in [180^\circ; 360^\circ]$ et $\operatorname{tg} \alpha = 2$
- ④ $\alpha \in [0^\circ; 270^\circ]$ et $\operatorname{cotg} \alpha = -\sqrt{3}/3$

Exercice 9 (A) — Angles remarquables — valeurs exactes

Calculer sans calculatrice :

- ① $\sin 150^\circ$
- ② $\cos 240^\circ$
- ③ $\operatorname{tg} 300^\circ$
- ④ $\operatorname{cotg} 330^\circ$
- ⑤ $\sin(-120^\circ)$
- ⑥ $\cos(-270^\circ)$
- ⑦ $\operatorname{tg} 420^\circ$
- ⑧ $\sin 315^\circ$
- ⑨ $\cos(-150^\circ)$
- ⑩ $\operatorname{cotg} 225^\circ$

Exercice 10 (A) — Vérifier des égalités

Vérifier les égalités suivantes :

- ① $\sin 60^\circ + \cos 30^\circ = 2 \cdot \cos 30^\circ$
- ② $\cos 45^\circ - \sin 225^\circ = \sqrt{2}$
- ③ $\sin 120^\circ \cdot \cos 60^\circ - \cos 120^\circ \cdot \sin 60^\circ = \sin 60^\circ$

Exercice 11 (A) — Trouver des angles — sans calculatrice

Trouver sans calculatrice l'(es) angle(s) dont :

- ① $\cos \alpha = -\sqrt{3}/2$
- ② $\sin \alpha = 0$
- ③ $\operatorname{tg} \alpha = -\sqrt{3}$
- ④ $\cos \alpha = -1$

Exercice 12 (A) — Conditions sur les angles

Déterminer sans calculatrice tous les angles :

- ① $90^\circ < \alpha < 180^\circ$ et $\sin \alpha = \sqrt{3}/2$
- ② $180^\circ < \alpha < 360^\circ$ et $\cos \alpha = -\sqrt{2}/2$
- ③ $0^\circ < \alpha < 360^\circ$ et $\operatorname{tg} \alpha = 0$
- ④ $\sin \alpha = -1$
- ⑤ $\cos \alpha = 1/2$
- ⑥ $\operatorname{tg} \alpha = 1$

Exercice 13 (A) — Angles avec calculatrice — toutes solutions

Trouver avec la calculatrice tous les angles ($k \in \mathbb{Z}$) :

- ① $\sin \alpha = 0,4$
- ② $\cos \alpha = -0,6$
- ③ $\operatorname{tg} \alpha = 3$
- ④ $\sin \alpha = -0,9$
- ⑤ $\cos \alpha = 0,8$
- ⑥ $\sin \alpha = 0,5$ et $\alpha \in Q2$
- ⑦ $\cos \alpha = -0,3$ et $\alpha \in Q3$
- ⑧ $\operatorname{tg} \alpha = 0,5$ et $\alpha \in Q1$

Exercice 14 (A) — Vrai ou Faux — identités

Vrai ou Faux ? Justifier.

- ① $\sin(-\alpha) = \sin \alpha$
- ② $\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = \cos(2\alpha)$ (admettre)
- ③ $\operatorname{tg} \alpha \cdot \cotg \alpha = 1$ (pour $\cos \alpha \neq 0$ et $\sin \alpha \neq 0$)
- ④ $\sin^2 30^\circ + \sin^2 60^\circ = 1$
- ⑤ Si $\alpha \in Q4$, alors $\cos \alpha < 0$

Exercice 15 (A) — Angles associés — simplifier

Simplifier en fonction de α :

- ① $\sin(360^\circ - \alpha)$
- ② $\cos(270^\circ - \alpha)$
- ③ $\operatorname{tg}(360^\circ + \alpha)$
- ④ $\sin(-\alpha - 180^\circ)$
- ⑤ $\cos(90^\circ - \alpha)$
- ⑥ $\operatorname{tg}(270^\circ + \alpha)$
- ⑦ $\operatorname{cotg}(180^\circ - \alpha)$
- ⑧ $\sin(90^\circ + \alpha)$
- ⑨ $\cos(-180^\circ + \alpha)$
- ⑩ $\sin(450^\circ + \alpha)$

Exercice 16 (A) — Simplifier des expressions complexes

Simplifier les expressions suivantes :

- ① $\sin(90^\circ + \alpha) \cdot \cos(180^\circ + \alpha) + \cos(90^\circ + \alpha) \cdot \sin(360^\circ - \alpha)$
- ② $[\cos(180^\circ + \alpha) \cdot \sin(90^\circ - \alpha)] / [\sin(180^\circ + \alpha) \cdot \cos(90^\circ + \alpha)]$
- ③ $\sin(270^\circ + \alpha) + \cos(270^\circ - \alpha) + \operatorname{tg}(180^\circ + \alpha)$
- ④ $\cos(-\alpha) \cdot \sin(180^\circ + \alpha) + \sin(-\alpha) \cdot \cos(180^\circ - \alpha)$

Exercice 17 (A) — Conversion degrés → radians

Convertir en radians (laisser en fraction de π si possible) :

- ① 270°
- ② 120°
- ③ 315°
- ④ 150°
- ⑤ -240°

Formule : $\text{rad} = \text{degrés} \times \pi/180$

Exercice 18 (A) — Conversion radians → degrés

Convertir en degrés :

- ⑥ $5\pi/4$
- ⑦ $7\pi/6$
- ⑧ $4\pi/3$
- ⑨ $11\pi/6$
- ⑩ $-5\pi/3$

Formule : $\text{degrés} = \text{rad} \times 180/\pi$

Exercice 19 (A) — Arc et secteur — hexagone régulier

A et B sont deux sommets consécutifs d'un hexagone régulier inscrit dans un cercle de rayon 5.

- ① Quelle est la longueur de l'arc AB ?
- ② Quelle est l'aire du secteur AOB ?

Un hexagone a 6 côtés $\rightarrow$ angle central $= 2\pi/6 = \pi/3$ rad

Exercice 20 (A) — Arc de cercle — angle 45°

Calculer la longueur de l'arc intercepté par un angle de 45° dans un cercle de rayon 8 cm, ainsi que l'aire du secteur.

- ① Longueur de l'arc
- ② Aire du secteur

Convertir 45° en radians : $\pi/4$

Exercice 21 (A) — Distance sur la Terre

Un avion vole de l'équateur (0° N ; 0° E) jusqu'au 40° N le long du même méridien. Rayon Terre = 6400 km.

- ① Calculer l'angle parcouru en radians
- ② Calculer la distance parcourue

Exercice 22 (A) — Essuie-glace — nouveau problème

Un essuie-glace a une longueur totale de 65 cm. La partie utile commence à 20 cm de l'axe. L'amplitude de balayage est de 120° .

- ① Calculer l'aire balayée par la partie utile

$r_{\text{ext}} = 65$ cm, $r_{\text{int}} = 20$ cm, $\alpha = 120^\circ = 2\pi/3$ rad

Exercice 23 (A) — Classer par ordre croissant (radians)

Classer par ordre croissant :

- ① $\sin 0$ ■ $\sin(\pi/6)$ ■ $\sin(2\pi/3)$ ■ $\sin(4\pi/3)$ ■ $\sin(7\pi/6)$
- ② 0 ■ 1 ■ -1 ■ $\cos(3\pi/4)$ ■ $\cos(5\pi/4)$

Exercice 24 (A) — Valeurs trigonométriques en radians

Calculer sans calculatrice :

- ① $\sin(7\pi/6)$
- ② $\cos(5\pi/4)$
- ③ $\text{tg}(4\pi/3)$
- ④ $\text{cotg}(7\pi/4)$

★ Aide-mémoire

α	0°	30°	45°	60°	90°
sin α	0	1/2	$\sqrt{2}/2$	$\sqrt{3}/2$	1
cos α	1	$\sqrt{3}/2$	$\sqrt{2}/2$	1/2	0
tg α	0	1/ $\sqrt{3}$	1	$\sqrt{3}$	∞
rad	0	$\pi/6$	$\pi/4$	$\pi/3$	$\pi/2$

Signes : Q1(+,+,+) Q2(+,-,-) Q3(-,-,+) Q4(-,+,-) | $L=r \cdot \alpha$ | $A=\frac{1}{2} \cdot r^2 \cdot \alpha$ | $\text{deg} \rightarrow \text{rad}: \times \pi/180$